

Análisis técnico avanzado de infraestructuras de mando y control (C2): Patrones, protocolos y análisis forense de red

El mando y control, comúnmente abreviado como C2, constituye el núcleo operativo de las intrusiones modernas y el componente más crítico del ciclo de vida del malware persistente.¹ Representa el mecanismo mediante el cual un atacante mantiene una línea de comunicación bidireccional con un sistema comprometido, permitiendo la exfiltración de datos, la ejecución de comandos remotos y el movimiento lateral dentro de una red objetivo.³ Para un tutor de ciberseguridad, el análisis de archivos de captura de paquetes (PCAP) que contienen tráfico C2 es la herramienta pedagógica definitiva, ya que permite visualizar la "conversación" entre el implante malicioso y su infraestructura de control, revelando tácticas que a menudo permanecen invisibles para las soluciones de seguridad basadas exclusivamente en firmas de archivos.⁵

La complejidad de los ataques C2 modernos reside en su capacidad para mimetizarse con el tráfico legítimo de la red, utilizando protocolos comunes como HTTP, HTTPS, DNS e incluso protocolos de diagnóstico como ICMP.⁷ Esta investigación exhaustiva desglosa los mecanismos de estos canales encubiertos, proporciona ejemplos de estructuras de paquetes reales y ofrece una metodología para la simulación de estos ataques con fines educativos y de detección avanzada.

Arquitectura y fundamentos de la comunicación C2

La infraestructura de mando y control no es un componente estático, sino un ecosistema dinámico diseñado para la resiliencia y el sigilo.³ En el modelo tradicional, el malware instalado en la víctima actúa como un "beacon" o baliza, iniciando conexiones salientes hacia un servidor remoto, lo que permite eludir las restricciones de entrada de la mayoría de los cortafuegos perimetrales.²

Componentes de la infraestructura C2

Un entorno C2 típico consta de varios niveles de abstracción. El "Team Server" es el cerebro de la operación, donde el operador interactúa con los sistemas comprometidos.⁹ Sin embargo, los atacantes rara vez exponen su servidor principal directamente. En su lugar, emplean "Redirectores", que son servidores intermedios (a menudo servidores comprometidos o instancias en la nube de proveedores legítimos como AWS o Azure) cuya única función es reenviar el tráfico hacia el servidor real, ocultando la dirección IP del atacante.¹¹

Componente	Función Técnica	Atributo en PCAP
Beacon/Implant	Ejecutable en el host que inicia el "polling".	Origen del tráfico, IP interna.
Listener	Puerto abierto en el servidor que recibe conexiones.	Puerto de destino (e.g., 80, 443, 53).
Malleable Profile	Configuración que define la apariencia del tráfico.	Cabeceras HTTP, URIs, User-Agents.
Stager	Código inicial que descarga el beacon completo.	Petición HTTP inicial con carga útil binaria.
C2 Server	Punto final donde se procesan los datos y comandos.	IP externa, a menudo con reputación neutra.

El proceso de balizamiento y polling

El concepto de "beaconing" se refiere a la señal periódica enviada por el malware para indicar que el sistema sigue comprometido y está listo para recibir instrucciones.³ Este intervalo de tiempo es una variable crítica para la detección. Si una conexión ocurre con una precisión matemática perfecta (por ejemplo, cada 60 segundos exactos), es fácilmente detectable mediante análisis estadístico.¹

Para contrarrestar esto, los frameworks modernos como Cobalt Strike introducen el concepto de "jitter".¹³ El jitter es un porcentaje de variación aleatoria que se aplica al intervalo de sueño (sleep time). La frecuencia de estas conexiones puede modelarse matemáticamente para comprender el patrón de evasión:

$$T_{espera} = T_{base} \times (1 \pm \text{random}(0, \text{jitter}))$$

Donde T_{base} es el tiempo de sueño configurado y el jitter es el factor de aleatoriedad.¹⁰ Un jitter del 20% sobre un sueño de 100 segundos resultará en intervalos de entre 80 y 120 segundos, rompiendo la firma temporal estática.¹¹

Análisis de protocolos: Mimetismo y canales encubiertos

El análisis forense de red se centra en identificar desviaciones en el uso de protocolos estándar que sugieran la presencia de un canal C2.

Canal C2 sobre HTTP y HTTPS

HTTP/S es el protocolo más utilizado por el malware C2 debido a que el tráfico web es ubicuo y rara vez se bloquea en su totalidad.² El malware utiliza peticiones GET para solicitar tareas y peticiones POST o PUT para enviar los resultados de esas tareas o datos exfiltrados.⁵

En una captura de paquetes, el analista debe prestar atención a las cabeceras HTTP. Los frameworks C2 permiten la creación de "Perfiles Maleables" que pueden imitar el tráfico de sitios como Amazon, Gmail o servicios de telemetría de Windows para engañar a los sistemas de inspección profunda de paquetes (DPI).¹² Sin embargo, errores en la configuración del perfil, como el uso de User-Agents obsoletos (por ejemplo, Internet Explorer 7 en un sistema Windows 10) o cabeceras inusuales, son indicadores clave de compromiso (IOC).⁵

Indicador HTTP	Comportamiento Benigno	Comportamiento C2
URI	Recursos lógicos (e.g., /index.html, /api/v1/login).	URIs fijos o aleatorios (e.g., /load, /submit.php, /updates.rss).
User-Agent	Navegadores modernos actualizados.	Cadenas estáticas, obsoletas o con errores tipográficos.
Payload	HTML, JSON estándar, imágenes.	Datos binarios codificados en Base64 o application/octet-stream.

Cabeceras	Cabeceras estándar de navegador.	Cabeceras personalizadas para transporte de metadatos (e.g., Cookie, X-Token).
-----------	----------------------------------	--

Túneles DNS: Datos ocultos en las consultas de nombres

El protocolo DNS es un vector de ataque particularmente insidioso porque es fundamental para el funcionamiento de la red y a menudo se le permite omitir inspecciones de seguridad rigurosas.⁷ En un ataque de túnel DNS, el malware codifica información dentro de los subdominios de una consulta DNS dirigida a un servidor de nombres autoritativo controlado por el atacante.¹⁸

Por ejemplo, para enviar el texto "admin:password", el malware podría realizar una consulta para: YWRtaW46cGFzc3dvcmQ.c2.attacker.com.⁷ El servidor DNS del atacante recibe la consulta, decodifica el subdominio y envía una respuesta (a menudo en registros TXT o A) que contiene el comando que el malware debe ejecutar.⁷

La detección en PCAP se basa en identificar:

1. **Entropía de subdominios:** Los subdominios utilizados en túneles suelen tener una alta entropía, pareciendo cadenas aleatorias de caracteres.¹⁸
2. **Longitud de las consultas:** Peticiones DNS inusualmente largas, a menudo cercanas al límite de 253 caracteres del FQDN.¹⁷
3. **Volumen y frecuencia:** Un número masivo de consultas a un dominio de segundo nivel (SLD) específico que no es un servicio conocido.¹⁶
4. **Tipos de registro:** Un uso desproporcionado de registros TXT, MX o CNAME, que permiten transportar cargas útiles más grandes que los registros A estándar.⁷

Canales encubiertos en ICMP

ICMP, el protocolo utilizado por herramientas como ping y traceroute, permite la inclusión de datos opcionales en el cuerpo del paquete.⁸ Los atacantes aprovechan esta sección de "carga útil" para encapsular otros protocolos o enviar comandos directamente.²²

Bajo una operación normal, un paquete ping contiene una carga útil estática o predecible (por ejemplo, el alfabeto en Windows o una secuencia de bytes nulos). En un túnel ICMP, cada paquete Echo Request o Echo Reply puede contener fragmentos de un archivo exfiltrado o una sesión de shell remota.²¹ El filtro de Wireshark `data.len > 64 and icmp` es una técnica primaria para identificar paquetes ICMP con cargas útiles sospechosamente grandes.¹⁷

Identificación mediante huellas digitales TLS: JA3 y

JA3S

Dado que la mayor parte del tráfico C2 moderno utiliza cifrado TLS para evadir la inspección de contenido, los analistas deben recurrir a los metadatos de la negociación del cifrado para identificar amenazas.²⁴ El método JA3 genera una huella digital basada en cómo un cliente inicia la conexión TLS (el mensaje Client Hello), analizando campos como la versión de SSL, las suites de cifrado soportadas, las extensiones y las curvas elípticas.²⁶

$$JA3 = \text{MD5}(\text{Version}, \text{Ciphers}, \text{Extensions}, \text{EllipticCurves}, \text{EllipticCurveFormats})$$

Esta técnica es extremadamente efectiva porque el malware a menudo utiliza bibliotecas de red específicas que generan una huella JA3 única y constante, independientemente del dominio o la IP a la que se conecte.²⁶ Por ejemplo, el malware Trickbot y Emotet tienen huellas JA3 muy conocidas que permiten su identificación incluso en tráfico totalmente cifrado.²⁶

Complementariamente, JA3S mide cómo responde el servidor (Server Hello), lo que permite confirmar que el servidor remoto es efectivamente parte de una infraestructura C2 maliciosa y no un servidor legítimo respondiendo a un cliente inusual.²⁴

Entidad	Huella JA3	Aplicación/Malware Relacionado
Trickbot	6734f37431670b3ab4292b8f60f29984	Troyano bancario y dropper de ransomware.
Emotet	4d7a28d6f2263ed61de88ca66eb011e3	Botnet masiva para distribución de malware.
Tor Client	e7d705a3286e19ea42f587b344ee6865	Cliente de anonimización utilizado para ocultar C2.
Metasploit	72a589da586844d7f0818ce684948eea	Framework de pruebas de penetración (Meterpreter).

Casos de estudio forense: Análisis de malware real

El análisis de PCAP reales de infecciones conocidas permite al tutor ilustrar cómo se manifiestan estos conceptos teóricos en situaciones de combate.

RedLine Stealer: El recolector de información

RedLine Stealer es un malware especializado en el robo de credenciales, carteras de criptomonedas y datos del navegador.²⁸ Su comportamiento en red es distintivo por su uso del protocolo SOAP sobre TCP en puertos no estándar.²⁸

En las fases iniciales de una infección de RedLine, se observan consultas DNS a servicios de geolocalización como api.ip.sb.⁶ Posteriormente, el malware establece una conexión TCP con su servidor C2. Al analizar el flujo TCP en Wireshark, el analista encontrará estructuras XML que definen las "tareas" asignadas al malware. El servidor envía solicitudes específicas para tipos de archivos o datos, y el malware responde enviando archivos completos (como Top_secret_document.docx) o capturas de pantalla del escritorio de la víctima.²⁹

Cobalt Strike: La herramienta del adversario avanzado

Cobalt Strike es un framework de emulación de adversarios cuyo uso ha sido democratizado por actores criminales.³¹ Su versatilidad le permite ocultar sus balizas (beacons) dentro de una variedad de protocolos. Un análisis PCAP de Cobalt Strike a menudo revela el uso de perfiles que imitan el tráfico de servicios web legítimos.¹²

Una característica fascinante es el uso de la técnica "checksum8" para las URLs de sus stagers. El servidor solo responderá a peticiones cuya URI genere un checksum específico, lo que ayuda a evitar el escaneo por parte de herramientas de seguridad automáticas.³³ Una vez que el beacon está activo, la comunicación se vuelve rítmica, con peticiones GET constantes que transportan metadatos cifrados en el campo de la cookie y respuestas del servidor que contienen tareas ofuscadas.¹⁰

Dridex y QakBot: Anomalías en certificados SSL

Estas familias de malware son conocidas por su sofisticación en el uso de cifrado.³⁴ Dridex, en particular, utiliza servidores C2 con certificados SSL autofirmados que presentan patrones geográficos curiosos: el campo de la ciudad (Locality) casi siempre corresponde a la capital del país especificado en el código de país de dos letras del certificado.³⁵ Por ejemplo, si el certificado indica el país "Vu" (Vanuatu), la localidad será "Port Vila".³⁵ Este tipo de consistencia geográfica es inusual en la web legítima y sirve como un fuerte indicador de tráfico malicioso en el análisis de paquetes.

Simulación de tráfico C2: Estructura de un archivo

PCAP sintético

Para los propósitos de formación, es esencial crear tablas que simulen el flujo de un ataque C2. La siguiente tabla simula una secuencia de paquetes que combina una infección inicial, balizamiento y exfiltración de datos, permitiendo a los estudiantes practicar la identificación de patrones.

**Tabla de simulación de eventos PCAP para una infección C2
(RedLine/Cobalt)**

No.	Tiempo	Origen	Destino	Protocolo	Info/Payload	Significado Forense
1	10:00:01	192.168.1.15	8.8.8.8	DNS	Query A: api.ip.sb	Fase de reconocimiento: el malware verifica su IP externa. ⁶
2	10:00:02	192.168.1.15	104.26.12.31	HTTP	GET /json HTTP/1.1	Consulta de geolocalización para determinar la ubicación de la víctima. ³⁶
3	10:00:15	192.168.1.15	185.141.26.140	TCP	49152 → 8080	Intento de conexión inicial al puerto del servidor C2. ³⁷

4	10:00:16	185.141.26.140	192.168.1.15	TCP	8080 → 49152	Conexión establecida con éxito con el Team Server. ¹²
5	10:00:20	192.168.1.15	185.141.26.140	HTTP	GET /load?id=8219	Registro del bot: envío de metadatos iniciales del sistema. ¹⁰
6	10:01:20	192.168.1.15	185.141.26.140	HTTP	GET /load?id=8219	Balizamiento (Beaconing): intervalo de 60s sin jitter aún visible. ¹³
7	10:02:18	192.168.1.15	185.141.26.140	HTTP	GET /load?id=8219	Balizamiento con jitter: intervalo de 58s (variación detectada). ¹⁴
8	10:02:20	185.141.26.140	192.168.1.15	HTTP	200 OK (Task: "dir C:")	El atacante envía el primer comando tras el check-in. ¹

						0
9	10:02:25	192.168.1.15	185.141.26.140	HTTP	POST /submit.php	Exfiltración: el malware envía el listado de directorios. ⁵
10	10:03:30	192.168.1.15	185.141.26.140	ICMP	Echo Request (Data: "pass...")	Canal de respaldo: inicio de túnel ICMP tras posible bloqueo HTTP. ²²

Metodología de análisis en Wireshark para el tutor experto

Para enseñar eficazmente el análisis de estos ataques, el tutor debe dominar una serie de flujos de trabajo técnicos dentro de herramientas de análisis de paquetes.

Filtros esenciales y personalización de columnas

El análisis de C2 se facilita enormemente personalizando la interfaz de Wireshark para resaltar los campos críticos. Se recomienda añadir columnas para el SNI (Server Name Indication) de TLS, la longitud de la carga útil de TCP y los tiempos delta entre paquetes.³⁵

Propósito del Filtro	Comando de Wireshark	Aplicabilidad Forense
Tráfico HTTP sospechoso	http.request.method == "POST"	Identifica exfiltración de datos y respuestas a comandos. ⁵
Anomalías DNS	dns.qry.name.len > 50	Detecta posibles túneles DNS basados en la longitud del subdominio. ¹⁷

Túneles ICMP	icmp and data.len > 64	Filtra paquetes de diagnóstico con cargas útiles inusualmente grandes. ²³
Huellas TLS	tls.handshake.type == 1	Permite extraer los campos necesarios para calcular el hash JA3. ²⁶
Conexiones a puertos raros	tcp.flags.syn == 1 and not tcp.port in {80, 443, 8080}	Revela infraestructuras C2 que no utilizan puertos estándar. ³⁷

Reconstrucción de flujos y extracción de artefactos

Una vez identificada una conexión sospechosa, el siguiente paso es la reconstrucción del flujo mediante la función "Follow TCP/HTTP Stream".⁵ En el caso de tráfico HTTP, esto permite ver el contenido de los comandos enviados por el atacante y los datos robados. Si el tráfico está codificado (por ejemplo, en Base64), herramientas integradas como CyberChef o scripts externos pueden decodificar la carga útil para revelar la naturaleza del robo.²⁰

Para malware que utiliza HTTP para descargar sus componentes (stagers), el analista puede utilizar la opción "File -> Export Objects -> HTTP" para recuperar el ejecutable malicioso directamente desde el PCAP para su posterior análisis en un entorno de sandbox.³⁸

Detección basada en comportamiento y aprendizaje automático

El futuro de la detección de C2 se aleja de las firmas estáticas y se adentra en el análisis de la estructura de las líneas de tiempo de comportamiento.¹¹ Los atacantes pueden cambiar IPs, dominios y cifrados, pero no pueden ocultar completamente la estructura temporal y de volumen necesaria para mantener el mando y control operativo.¹¹

Modelado de la estructura temporal

Un canal C2 tiene una firma conductual única. Mientras que el tráfico legítimo de un usuario navegando por la web muestra ráfagas intensas seguidas de largos periodos de inactividad, un beacon C2 muestra una persistencia temporal que atraviesa las horas de sueño del usuario y los días festivos.¹ El uso de modelos de aprendizaje automático permite identificar estas "latencias constantes" incluso cuando están ocultas bajo capas de jitter y tráfico de señuelo.¹¹

Desafíos en redes modernas y en la nube

El uso de servicios en la nube para alojar infraestructuras C2 presenta un desafío significativo.¹¹

Si el malware se conecta a una dirección IP perteneciente a Microsoft Azure o AWS S3, es menos probable que sea bloqueado por sistemas de reputación simples.¹¹ En estos casos, el análisis debe centrarse en los metadatos específicos de la aplicación, como las cabeceras de host falsificadas o la disparidad entre el dominio solicitado en DNS y el SNI presentado en la negociación TLS.¹²

Conclusiones y recomendaciones estratégicas

La investigación exhaustiva del tráfico C2 subraya que la red es el único lugar donde el atacante no puede ocultarse por completo. Cada comando enviado y cada dato robado deja una huella digital en forma de paquetes.¹ Para un tutor de ciberseguridad, la clave está en enseñar a los analistas a no solo mirar el "qué" (el contenido del paquete), sino también el "cómo" (el comportamiento del flujo), el "cuándo" (la temporalidad del balizamiento) y el "hacia dónde" (la reputación y configuración del destino).¹

Las organizaciones deben adoptar un enfoque proactivo que incluya:

1. **Monitoreo de DNS recursivo:** Identificar patrones de túneles antes de que la exfiltración masiva ocurra.⁷
2. **Análisis de metadatos TLS:** Implementar la recolección de huellas JA3/JA3S para detectar malware conocido que utiliza canales cifrados.²⁴
3. **Inspección de protocolos de diagnóstico:** No asumir que el tráfico ICMP o NTP es inherentemente seguro y monitorear sus tamaños de carga útil.⁸
4. **Entrenamiento continuo con PCAP reales:** Utilizar repositorios como Malware-Traffic-Analysis.net para exponer a los analistas a las tácticas actuales de los adversarios en un entorno controlado.⁴⁰

La capacidad de diseccionar una captura de paquetes y leer la narrativa de una intrusión a través de sus flujos C2 es la marca de un analista experto. Esta guía proporciona la base técnica y los ejemplos prácticos necesarios para cultivar esa pericia en la próxima generación de defensores de red.

Fuentes citadas

1. Detect C2: Best Practices for C&C Traffic Identification - Hunt.io, acceso: mayo 9, 2026, <https://hunt.io/glossary/detect-c2>
2. What is C2 in Cybersecurity? | Command & Control Explained - Huntress, acceso: mayo 9, 2026, <https://www.huntress.com/cybersecurity-101/topic/c2-command-and-control>
3. What is a Command and Control (C2) Server? - JumpCloud, acceso: mayo 9, 2026, <https://jumpcloud.com/it-index/what-is-a-command-and-control-c2-server>
4. Understanding C2 Beaconing. Alert : Repetitive Outbound Connection... | by Madhan | Medium, acceso: mayo 9, 2026, <https://medium.com/@madhan21901/understanding-c2-beaconing-2b4246927503>

5. Network Forensics Case Study: Detection of Malware C2 via ..., acceso: mayo 9, 2026,
<https://medium.com/@gopikakk1603/network-forensics-case-study-detection-of-malware-c2-via-suspicious-http-post-traffic-b84ba3170685>
6. GitHub - asmymhm/cybersec_project_1: Network Traffic Analysis using Wireshark to detect Redline Stealer C2 communications. Includes PCAP analysis, IOCs, and incident report., acceso: mayo 9, 2026,
https://github.com/asmymhm/cybersec_project_1
7. DNS: A Small but Effective C2 system - Infoblox, acceso: mayo 9, 2026,
<https://www.infoblox.com/blog/security/dns-a-small-but-effective-c2-system/>
8. What Is ICMP Tunneling? How Ping Traffic Becomes a Covert Channel - DeepStrike, acceso: mayo 9, 2026,
<https://deepstrike.io/blog/what-is-icmp-tunneling>
9. Top Strategies for Effective Cobalt Strike Detection in Your Network - Fidelis Security, acceso: mayo 9, 2026,
https://fidelissecurity.com/threatgeek/threat-detection-response/cobalt-strike-detection/?generate_pdf=1&post_id=35418
10. How the Malleable C2 Profile Makes Cobalt Strike Difficult to Detect, acceso: mayo 9, 2026,
<https://unit42.paloaltonetworks.com/cobalt-strike-malleable-c2-profile/>
11. Evading rule-based detection - Part 1: C2 beaconing - DeepTempo, acceso: mayo 9, 2026,
<https://www.deeptempo.ai/blogs/evading-rule-based-detection---part-1-c2-beaconing>
12. Detecting Popular Cobalt Strike Malleable C2 Profile Techniques, acceso: mayo 9, 2026,
<https://unit42.paloaltonetworks.com/cobalt-strike-malleable-c2/>
13. How to Detect & Stop C2 Beaconing - Hunt.io, acceso: mayo 9, 2026,
<https://hunt.io/glossary/c2-beaconing>
14. How to Write Malleable C2 Profiles for Cobalt Strike - bluescreenofjeff.com, acceso: mayo 9, 2026,
<https://bluescreenofjeff.com/2017-01-24-how-to-write-malleable-c2-profiles-for-cobalt-strike/>
15. Engineering a Highly Customized Malleable C2 Profile | by Khaled Fawzy - Medium, acceso: mayo 9, 2026,
<https://khaled0x07.medium.com/engineering-a-highly-customized-malleable-c2-profile-30e0efee307c>
16. C2 Detection — Command & Carol. Explore how to analyze a large PCAP and... | by WajidMir | Medium, acceso: mayo 9, 2026,
<https://medium.com/@wajidmir1111/c2-detection-command-carol-d56ba08590c5>
17. Wireshark 101 | Traffic Analysis and Investigation (PART 03) - NetwerkLABS, acceso: mayo 9, 2026,
<https://netwerklabs.com/wireshark-101-traffic-analysis-and-investigation-part-03/>
18. Malware of the Day - Encrypted DNS Comparison: Detecting C2 When You Can't See the Queries - Active Countermeasures, acceso: mayo 9, 2026,
<https://www.activecountermeasures.com/malware-of-the-day-encrypted-dns-comp>

- [arison-detecting-c2-when-you-cant-see-the-queries/](#)
19. DNS-Tunnel Datasets for Detection Research - Emergent Mind, acceso: mayo 9, 2026, <https://www.emergentmind.com/topics/dns-tunnel-datasets>
 20. Real Case Walkthrough: PCAP + DNS Tunnels - Exponent, acceso: mayo 9, 2026, <https://www.tryexponent.com/courses/security-analyst-take-home/case-walkthrough-pcap-dns-tunnels>
 21. What is ICMP Tunneling and How to Protect Against It - ExtraHop, acceso: mayo 9, 2026, <https://www.extrahop.com/blog/detect-and-stop-icmp-tunneling>
 22. ICMP Tunnel | Vectra AI Detections, acceso: mayo 9, 2026, <https://www.vectra.ai/detections/icmp-tunnel>
 23. DETECTING ICMP TUNNEL WITH WIRESHARK | by Alparslan Akyildiz academy | Medium, acceso: mayo 9, 2026, <https://alparslanakyildiz.medium.com/detecting-icmp-tunnel-with-wireshark-7c8fc6baa77a>
 24. JA3 and JA3S Fingerprinting | Vehere Glossary, acceso: mayo 9, 2026, <https://vehere.com/glossary/what-is-ja3-and-ja3s-fingerprinting/>
 25. Unsupervised Machine Learning and JA3 for Enhanced Security - Darktrace, acceso: mayo 9, 2026, <https://www.darktrace.com/blog/beyond-the-hash-how-unsupervised-machine-learning-unlocks-the-true-power-of-ja3>
 26. TLS Fingerprinting with JA3 and JA3S - Salesforce Engineering Blog, acceso: mayo 9, 2026, <https://engineering.salesforce.com/tls-fingerprinting-with-ja3-and-ja3s-247362855967/>
 27. GitHub - salesforce/ja3: JA3 is a standard for creating SSL client fingerprints in an easy to produce and shareable way., acceso: mayo 9, 2026, <https://github.com/salesforce/ja3>
 28. RedLine Stealer, Software S1240 - MITRE ATT&CK®, acceso: mayo 9, 2026, <https://attack.mitre.org/software/S1240/>
 29. A Detailed Analysis of the RedLine Stealer | SecurityScorecard, acceso: mayo 9, 2026, <https://securityscorecard.com/wp-content/uploads/2024/01/Report-A-Detailed-Analysis-Of-The-Red-Line-Stealer.pdf>
 30. RedLine Stealer: Answers to Unit 42 Wireshark Quiz, acceso: mayo 9, 2026, <https://unit42.paloaltonetworks.com/wireshark-quiz-redline-stealer-answers/>
 31. Cobalt Strike - Red Canary Threat Detection Report, acceso: mayo 9, 2026, <https://redcanary.com/threat-detection-report/threats/cobalt-strike/>
 32. Detecting Cobalt Strike HTTP(S) Beacons with a Simple Method - Blu Raven Academy, acceso: mayo 9, 2026, <https://academy.bluraven.io/blog/detecting-cobalt-strike-https-beacons-with-simple-method>
 33. Example of Cleartext Cobalt Strike Traffic (Thanks Brad) - Internet Storm Center, acceso: mayo 9, 2026, <https://isc.sans.edu/diary/27300>
 34. QakBot C2 Traffic - Netresec, acceso: mayo 9, 2026,

- <https://www.netresec.com/?page=Blog&month=2023-03&post=QakBot-C2-Traffic>
35. Wireshark Tutorial: Examining Dridex Infection Traffic, acceso: mayo 9, 2026,
<https://unit42.paloaltonetworks.com/wireshark-tutorial-dridex-infection-traffic/>
 36. Redline Stealer: A Novel Approach | McAfee Blog, acceso: mayo 9, 2026,
<https://www.mcafee.com/blogs/other-blogs/mcafee-labs/redline-stealer-a-novel-approach/>
 37. Malware of the Day - C2 over ICMP (ICMP-GOSH) - Active Countermeasures, acceso: mayo 9, 2026,
<https://www.activecountermeasures.com/malware-of-the-day-c2-over-icmp-icmp-gosh/>
 38. How to Use Wireshark Filters to Analyze Your Network Traffic - freeCodeCamp, acceso: mayo 9, 2026,
<https://www.freecodecamp.org/news/use-wireshark-filters-to-analyze-network-traffic/>
 39. Analysing a malware PCAP with IcedID and Cobalt Strike traffic, acceso: mayo 9, 2026,
<https://www.netresec.com/?page=Blog&month=2021-04&post=Analysing-a-malware-PCAP-with-IcedID-and-Cobalt-Strike-traffic>
 40. malware-traffic-analysis.net, acceso: mayo 9, 2026,
<https://www.malware-traffic-analysis.net/>